

Complejidad Computacional

Santiago Figueira

Departamento de Computación - FCEN - UBA

clase 8

Clase 8

Espacio logarítmico: **L** y **NL**

Teorema de Immerman-Szelepcsényi

Espacio logarítmico: **L** y **NL**

Clase 8

Espacio logarítmico: **L** y **NL**

Teorema de Immerman-Szelepcsényi

L y NL

Clase de complejidad: **L**, **NL**

$$\mathbf{L} = \mathbf{SPACE}(\log n)$$

$$\mathbf{NL} = \mathbf{NSPACE}(\log n)$$

Observación

$$\mathbf{L} \subseteq \mathbf{NL} \subseteq \mathbf{P}.$$

Demostración.

Si S es construible en espacio, sabemos que

$\mathbf{NSPACE}(S(n)) \subseteq \mathbf{DTIME}(2^{O(S(n))})$. Tomar $S(n) = \log n$. $\square$

L y NL

Clase de complejidad: **L**, **NL**

$$\mathbf{L} = \mathbf{SPACE}(\log n)$$

$$\mathbf{NL} = \mathbf{NSPACE}(\log n)$$

Observación

$$\mathbf{L} \subseteq \mathbf{NL} \subseteq \mathbf{P}.$$

Demostración.

Si S es construible en espacio, sabemos que

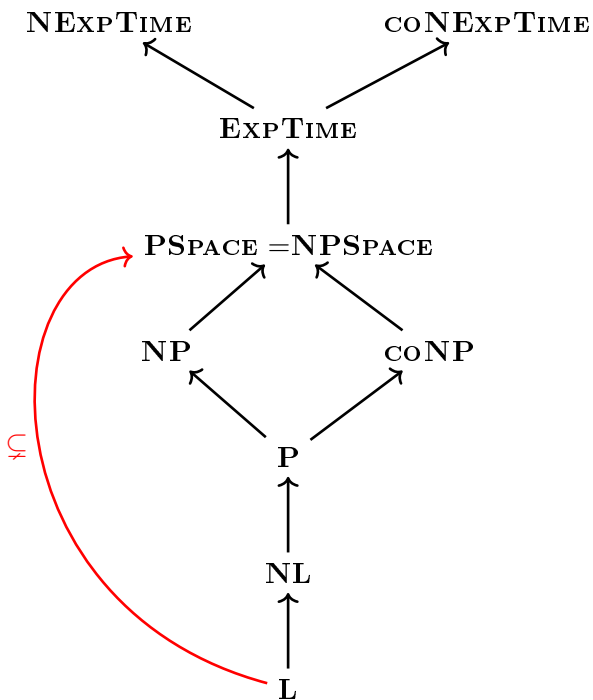
$$\mathbf{NSPACE}(S(n)) \subseteq \mathbf{DTIME}(2^{O(S(n))}). \text{ Tomar } S(n) = \log n. \quad \square$$

Problema: **EVEN** (cantidad par de 1s)

$$\mathbf{EVEN} = \{x \in \{0,1\}^*: \text{hay una cantidad par de 1s en } x\}$$

Ejercicio

$$\mathbf{EVEN} \in \mathbf{L}.$$



Ejemplo de problema en **NL**

Problema: PATH (existencia de camino)

$\text{PATH} = \{\langle G, s, t \rangle : \text{hay un camino de } s \text{ a } t \text{ en el grafo dirigido } G\}$

No se sabe si $\text{PATH} \in \mathbf{L}$, pero

Proposición

$\text{PATH} \in \mathbf{NL}$.

Demostración.

Suponemos que los nodos de $G = \langle V, E \rangle$ están codificados como números del 0 a $|V| - 1$.

Definimos la máquina no-determinística N que con entrada $x = \langle G, s, t \rangle$ inventa un camino de s a t :

```
 $y \leftarrow s; m \leftarrow 0$   
mientras  $m < |V|$ :  
     $z \leftarrow$  inventar un valor en  $\{0, \dots, |V| - 1\}$   
    si  $(y, z) \notin E$  (para esto, revisa  $G$ ), pasar a  $q_{no}$   
    si no:  
        si  $z = t$ , pasar a  $q_{sí}$   
        si no:  
             $y \leftarrow z; m \leftarrow m + 1$   
pasar a  $q_{no}$ 
```

Las variables y, z, m son posiciones contiguas de celdas en la cinta de trabajo. Solo almacenan números $\leq |V|$, de modo que alcanzan $\log |V|$ celdas para cada variable. Entonces M usa espacio $O(\log n)$.

N acepta x sii $x \in \text{PATH}$,

luego $\text{PATH} \in \text{NL}$.



Reducibilidad para **NL**

Para la pregunta $\mathbf{P} \stackrel{?}{=} \mathbf{NP}$ usamos la (Karp) reducibilidad polinomial $\leq_p$.

Para la pregunta $\mathbf{L} \stackrel{?}{=} \mathbf{NL}$ no nos sirve $\leq_p$:

Proposición

Si $\mathcal{L} \notin \{\{0,1\}^*, \emptyset\}$ entonces $\mathcal{L}$ es **NL-hard** con respecto a $\leq_p$.

Demostración.

Sea $a \in \mathcal{L}$ y $b \notin \mathcal{L}$. Tomemos $\mathcal{L}' \in \mathbf{NL}$. Sea f la función

$$f(x) = \begin{cases} a & \text{si } x \in \mathcal{L}' \\ b & \text{si } x \notin \mathcal{L}' \end{cases}$$

Como $\mathbf{NL} \subseteq \mathbf{P}$, f es computable en tiempo polinomial. Además,

$$x \in \mathcal{L}' \quad \text{sii} \quad f(x) \in \mathcal{L}$$

Entonces $\mathcal{L}' \leq_p \mathcal{L}$.



Funciones computables implícitamente en $\mathbf{L}$

Definición

Una función f es computable **implícitamente en $\mathbf{L}$** si

- existe un polinomio p tal que para todo $x \in \{0, 1\}^*$,
 $|f(x)| \leq p(x)$
- $\{\langle x, i \rangle : f(x)(i) = 1\}$ y $\{\langle x, i \rangle : i \leq |f(x)|\}$ están en $\mathbf{L}$.

La función booleana

$$\langle x, i \rangle \mapsto \begin{cases} f(x)(i) & \text{si } i \leq |f(x)| \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

es $\mathbf{L}$

(Dado $\langle x, i \rangle$, decidir si $i \leq |f(x)|$ también es $\mathbf{L}$.)

Funciones computables en **L** sin contar salida

Definición

Una función f es **trabajo-L** computable si existe una máquina determinística que computa f en espacio $O(\log n)$ pero donde solo se cuenta el espacio de las cintas de trabajo y no de la cinta de salida. Como siempre,

- la cinta de salida es de solo escritura
- la cabeza escribe y se mueve a la derecha

Ejercicio

Una función es computable implícitamente en **L** sii es trabajo-L computable.

Composición de funciones computables implícitamente en $\mathbf{L}$

Proposición

Sean f, g computables implícitamente en $\mathbf{L}$. Entonces $g \circ f$ es computable implícitamente en $\mathbf{L}$.

Demostración

Sean M_f y M_g máquinas determinísticas que corren en espacio $O(\log n)$ tales que $M_f(\langle x, i \rangle) = f(x)(i)$ y $M_g(\langle x, i \rangle) = g(x)(i)$. Definimos la máquina M que con entrada $\langle x, i \rangle$ hace esto:

$j \leftarrow 1$ (pos. de cabeza de entrada de M_g sobre $f(x)$)
 $k \leftarrow 1$ (pos. de cabeza de salida de M_g)
 $b \leftarrow$ resultado de simular $M_f(\langle x, j \rangle)$
simular M_g con entrada $f(x)$ paso a paso pero con estos cambios:
 engañamos a M_g con la entrada:
 el símbolo leído de la entrada de M_g es b
 sea I la instrucción de M_g a ejecutar
 (dep. de b , de las cintas de trabajo de M_g y del estado de M_g)
 si I mueve la cabeza de entrada a R/L ,
 incrementa/decrementa j en uno
 $b \leftarrow$ resultado de simular $M_f(\langle x, j \rangle)$
 si I mueve la cabeza de salida (solo puede a R),
 incrementa k en uno
 si I escribe $y \in \{0, 1, \square\}$ en la salida y $k = i$,
 escribir y en la cinta de salida de M .

- Cada vez que M_g lee un bit de $f(x)$, M lo calcula
 - no tiene espacio para almacenar $f(x)$ entero, porque M dispone de espacio logarítmico pero la longitud de $f(x)$ puede ser polinomial en $|x|$ (para cierto c , acotada por $|x|^c$).
- Para simular $M_f(\langle x, j \rangle)$ necesita leer el x de la entrada original de M porque no tiene espacio para copiar x en otro lado
- Mantiene la configuración de trabajo de M_g
- $M(\langle x, i \rangle) = g(f(x))(i)$
- Para las variables j y k usa:

$$j : \leq \log(|f(x)|) \leq \log(|x|^c) = O(\log |x|)$$

$$k : \leq \log(|g(f(x))|) \leq \log(|f(x)|^d) = O(\log(|f(x)|)) = O(\log |x|)$$

- El resto del espacio que usa es el que usan las simulaciones de M_g y M_f , también $O(\log |x|)$.



Reducibilidad **L**

Definición

$\mathcal{L}$ es **L-reducible** a $\mathcal{L}'$, notado $\mathcal{L} \leq_{\mathbf{L}} \mathcal{L}'$, si existe una función f computable implícitamente en **L** tal que para todo x ,

$$x \in \mathcal{L} \quad \text{sii} \quad f(x) \in \mathcal{L}'.$$

En este caso decimos que $\mathcal{L} \leq_{\mathbf{L}} \mathcal{L}'$ vía f .

Clase de complejidad: **NL-hard**, **NL-completo**

$\mathcal{L}$ es **NL-hard** si $\mathcal{L}' \leq_{\mathbf{L}} \mathcal{L}$ para todo $\mathcal{L}' \in \mathbf{NL}$.

$\mathcal{L}$ es **NL-completo** si $\mathcal{L} \in \mathbf{NL}$ y $\mathcal{L} \in \mathbf{NL-hard}$.

Reducibilidad $\mathbf{L}$

Ejercicio

Si $\mathcal{L} \leq_{\ell} \mathcal{L}'$ y $\mathcal{L}' \in \mathbf{L}$, entonces $\mathcal{L} \in \mathbf{L}$.

Ejercicio

La relación $\leq_{\ell}$ es transitiva.

Teorema de Immerman-Szelepcsényi

Clase 8

Espacio logarítmico: $\mathbf{L}$ y $\mathbf{NL}$

Teorema de Immerman-Szelepcsényi

PATH $\in$ NL-completo

Teorema

PATH $\in$ **NL-completo**.

Demostración.

Ya vimos que PATH $\in$ **NL**.

Solo falta ver PATH $\in$ **NL-hard**. □

PATH $\in$ NL-completo

Teorema

PATH $\in$ **NL-completo**.

Demostración.

Ya vimos que PATH $\in$ NL.

Solo falta ver PATH $\in$ **NL-hard**. □

Corolario

$\overline{\text{PATH}} \in$ **coNL-completo**.

Demostración de $\text{PATH} \in \text{NL-hard}$.

Sea $\mathcal{L} \in \text{NL}$ y N una máquina no-determinística tal que $\mathcal{L}(N) = \mathcal{L}$ y N usa espacio $O(\log n)$. Veamos que $\mathcal{L} \leq_\ell \text{PATH}$ vía f .

$$f(x) = \langle G_{N,x}, C_0, C_f \rangle$$

donde C_0 es la configuración inicial de N para x y C_f es la final.

Demostración de $\text{PATH} \in \text{NL-hard}$.

Sea $\mathcal{L} \in \text{NL}$ y N una máquina no-determinística tal que $\mathcal{L}(N) = \mathcal{L}$ y N usa espacio $O(\log n)$. Veamos que $\mathcal{L} \leq_\ell \text{PATH}$ vía f .

$$f(x) = \langle G_{N,x}, C_0, C_f \rangle$$

donde C_0 es la configuración inicial de N para x y C_f es la final. Cada configuración C se codifica con $c \cdot \log |x|$ bits.

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| $x \in \mathcal{L}$ | sii | N acepta x |
| | sii | existe un camino desde C_0 hasta C_f en $G_{N,x}$ |
| | sii | $f(x) \in \text{PATH}$ |

Demostración de $\text{PATH} \in \text{NL-hard}$.

Sea $\mathcal{L} \in \text{NL}$ y N una máquina no-determinística tal que $\mathcal{L}(N) = \mathcal{L}$ y N usa espacio $O(\log n)$. Veamos que $\mathcal{L} \leq_\ell \text{PATH}$ vía f .

$$f(x) = \langle G_{N,x}, C_0, C_f \rangle$$

donde C_0 es la configuración inicial de N para x y C_f es la final. Cada configuración C se codifica con $c \cdot \log |x|$ bits.

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| $x \in \mathcal{L}$ | sii | N acepta x |
| | sii | existe un camino desde C_0 hasta C_f en $G_{N,x}$ |
| | sii | $f(x) \in \text{PATH}$ |

Falta ver que f es computable implícitamente en L .

- El grafo $G_{N,x}$ tiene $2^{c \cdot \log |x|}$ nodos
- Lo representamos con la matriz de adyacencia, de dimensión $2^{c \cdot \log |x|} \times 2^{c \cdot \log |x|}$.
- $|f(x)| = O((2^{c \cdot \log |x|})^2) = O(|x|^{2 \cdot c})$
- Dado $\langle x, i \rangle$, calculamos el i -ésimo bit de $f(x)$ usando espacio logarítmico (enumera configuraciones reusando el espacio).

Caracterización de **NL** con certificados

Teorema

$\mathcal{L} \in \mathbf{NL}$ sii existe un polinomio $p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y una máquina determinística M con una cinta adicional de lectura de una única vez (lee y pasa a la siguiente celda a la derecha; no puede volver atrás) tal que

- M usa espacio $O(\log n)$
(como siempre, solo cuentan sus cintas de trabajo y salida)
- para todo x :

$x \in \mathcal{L}$ sii existe $u \in \{0, 1\}^{p(|x|)}$ tal que $M(x, u) = 1$
donde $M(x, u)$ denota la salida de M cuando

- la cinta de entrada tiene x
- la cinta adicional de lectura de una única vez tiene u
- la cinta de entrada y la cinta adicional no cuentan en el espacio usado por M
- M se llama **verificador**
- u se llama **certificado**

$\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$

Teorema (Immerman-Szelepcsényi)

$\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$

Corolario

$\text{NL} = \text{coNL}$.

Demostración.

Veamos $\text{coNL} \subseteq \text{NL}$ (el caso $\text{NL} \subseteq \text{coNL}$ es análogo). Sea $\mathcal{L} \in \text{coNL}$. Como $\overline{\text{PATH}} \in \text{coNL}$ -completo, tenemos $\mathcal{L} \leq_{\ell} \overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$. Luego $\mathcal{L} \in \text{NL}$. □

Distinto a lo que pasa con NP vs coNP .

- $\text{NP} \stackrel{?}{=} \text{coNP}$
- se cree que $\text{NP} \neq \text{coNP}$

Demostración de $\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$

Definimos un verificador M que

- usa espacio logarítmico; no cuenta cinta de entrada ni cinta de lectura de única vez donde va el certificado Z
- certifica que $x \notin \text{PATH}$

$x \in \overline{\text{PATH}}$ sii existe $Z \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ tal que $M(x, Z) = 1$

Demostración de $\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$

Definimos un verificador M que

- usa espacio logarítmico; no cuenta cinta de entrada ni cinta de lectura de única vez donde va el certificado Z
- certifica que $x \notin \text{PATH}$

$x \in \overline{\text{PATH}}$ sii existe $Z \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ tal que $M(x, Z) = 1$

Supongamos $G = (V, E)$ y $V = \{1, \dots, n\}$. Sea

$$A_i = \{v \in V : v \text{ es alcanzable desde } s \text{ en } \leq i \text{ pasos}\}$$

Notar que A_n es la componente conexa de s en G . Luego

$$\langle G, s, t \rangle \notin \text{PATH} \quad \text{sii} \quad t \notin A_n.$$

Vamos a dar varios certificados Z de distintos hechos.

Hay un verificador que puede revisar que Z sea un certificado válido para el hecho que pretende certificar

- solo puede leer Z de izquierda a derecha una celda a la vez sin volver atrás
- solo puede usar espacio logarítmico para su revisión
- puede buscar lo que quiera en la cinta de entrada (mover la cabeza a izquierda y derecha)
- puede guardar partes de la entrada o partes del certificado en cintas de trabajo, siempre que no excedan el espacio logarítmico

Siempre codificamos a los nodos de G en binario (tamaño $O(\log n)$).

Recordar que

$$A_i = \{v \in V : v \text{ es alcanzable desde } s \text{ en } \leq i \text{ pasos}\}$$

Certificado de que $v \in A_i$: una lista de nodos

$$Z_{v \in A_i} = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$$

tal que

- cada v_i es la codificación en binario de un nodo de V
- $v_0 = s$
- $(v_j, v_{j+1}) \in E$
- $v_k = v$
- $k \leq i$

La lista que muestra $Z_{v \in A_i}$ es una forma de probar que $v \in A_i$.

Notar que el tamaño de $Z_{v \in A_i}$ es polinomial.

El verificador chequea el certificado en espacio $O(\log n)$.

Certificado de que $v \notin A_i$ *conociendo* $|A_i|$: una lista de pares

$$Z_{v \notin A_i}^{|A_i|} = \langle (v_1, Z_{v_1 \in A_i}), (v_2, Z_{v_2 \in A_i}), \dots, (v_k, Z_{v_k \in A_i}) \rangle$$

tal que

- cada v_i es la codificación en binario de un nodo de V
- $k = |A_i|$
- $v_j < v_{j+1}$
- $v \notin \{v_1, \dots, v_k\}$

$Z_{v \notin A_i}^{|A_i|}$ muestra k elementos distintos en A_i tal que ninguno es v y $|A_i| = k$. Es una forma de probar que $v \notin A_i$.

Notar que el tamaño de $Z_{v \notin A_i}^{|A_i|}$ es polinomial.

El verificador chequea el certificado en espacio $O(\log n)$.

Certificado de que $v \notin A_i$ *conociendo* $|A_{i-1}|$: una lista de pares

$$Z_{v \notin A_i}^{|A_{i-1}|} = \langle (v_1, Z_{v_1 \in A_{i-1}}), (v_2, Z_{v_2 \in A_{i-1}}), \dots, (v_k, Z_{v_k \in A_{i-1}}) \rangle$$

tal que

- cada v_i es la codificación en binario de un nodo de V
- $k = |A_{i-1}|$
- $v_j < v_{j+1}$
- $v \notin \{v_1, \dots, v_k\}$
- $v \notin \bigcup_{1 \leq j \leq k} E(v_j)$, donde $E(x) = \{y \in V : (x, y) \in E\}$

Notar que el tamaño de $Z_{v \notin A_i}^{|A_{i-1}|}$ es polinomial.

El verificador chequea el certificado en espacio $O(\log n)$.

Recordar que $V = \{1, \dots, n\}$

Certificado de que $|A_i| = a$ *conociendo* $|A_{i-1}|$: una lista de pares

$$Z_{|A_i|=a}^{|A_{i-1}|} = \langle (1, Z_1), \dots, (n, Z_n) \rangle$$

tal que

- si $v \in A_i$ entonces $Z_v = Z_{v \in A_i}$
- si $v \notin A_i$ entonces $Z_v = Z_{v \notin A_i}^{|A_i|-1}$
- $|v: Z_v = Z_{v \in A_i}| = |A_i| = a$

Notar que el tamaño de $Z_{|A_i|=a}^{|A_{i-1}|}$ es polinomial.

El verificador chequea el certificado en espacio $O(\log n)$.

Certificado final de que $t \notin A_n$:

$$Z = \langle Z_{|A_1|=a_1}^{|A_0|}, Z_{|A_2|=a_2}^{|A_1|}, \dots, Z_{|A_n|=a_n}^{|A_{n-1}|}, Z_{t \notin A_n}^{|A_n|} \rangle$$

tal que

- $a_i = |A_i|$ para todo i

Notar que el tamaño de Z es polinomial.

El verificador chequea el certificado en espacio $O(\log n)$:

- sabemos que $A_0 = \{s\}$ y por lo tanto $|A_0| = 1$
- a medida que lee de izquierda a derecha, va guardando $|A_{i-1}|$ para verificar $Z_{|A_i|=a_i}^{|A_{i-1}|}$ (reusa espacio)



Teorema de Immerman-Szelepcsényi más general

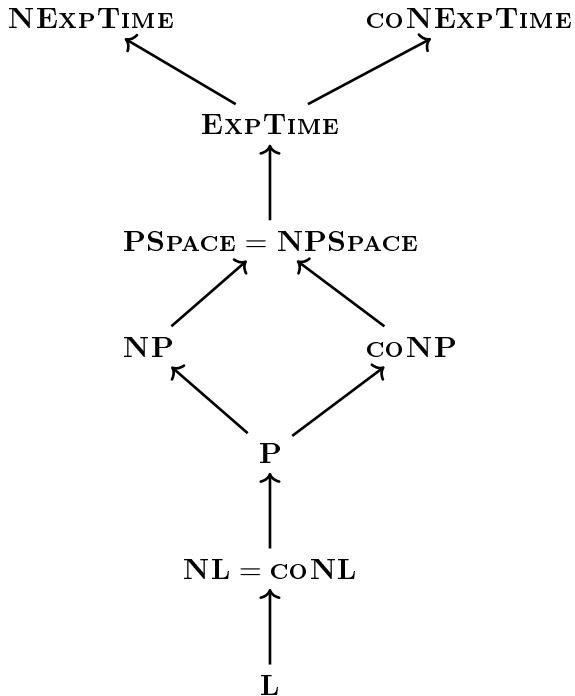
Teorema

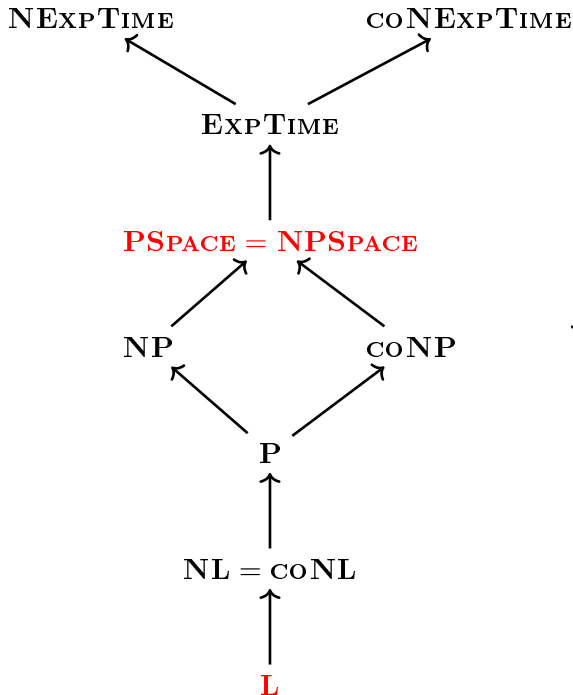
Si $S(n) \geq \log n$ es construible en espacio entonces
 $\mathbf{NSPACE}(S(n)) = \mathbf{coNSPACE}(S(n))$.

Ejercicio

Demostrarlo.

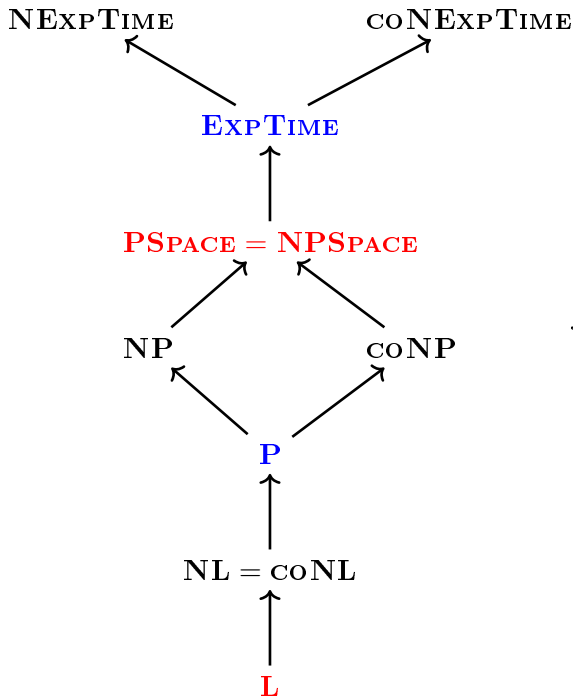
$\mathbf{NL} = \mathbf{coNL}$ es un caso particular cuando $S(n) = \log n$.





Por los teoremas de
jerarquías:

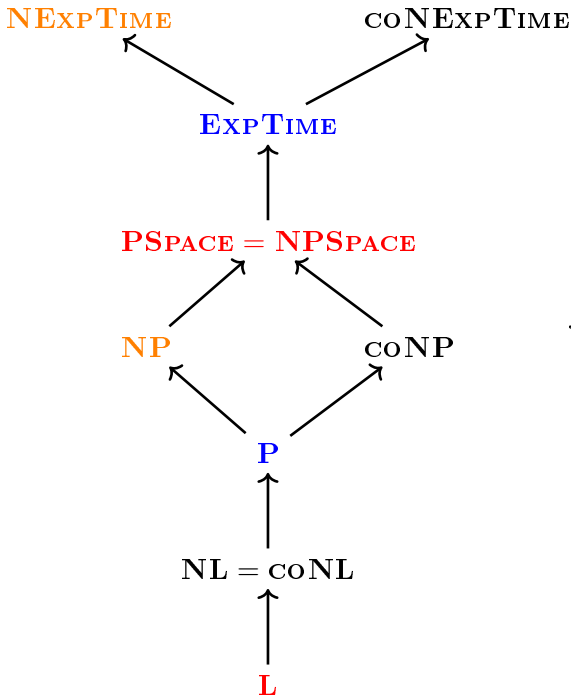
$$L \subsetneq PSPACE$$



Por los teoremas de
jerarquías:

$L \subsetneq PSPACE$

$P \subsetneq EXPTIME$



Por los teoremas de jerarquías:

L $\subsetneq$ **PSpace**

P $\subsetneq$ **EXPTIME**

NP $\subsetneq$ **NEXPTIME**